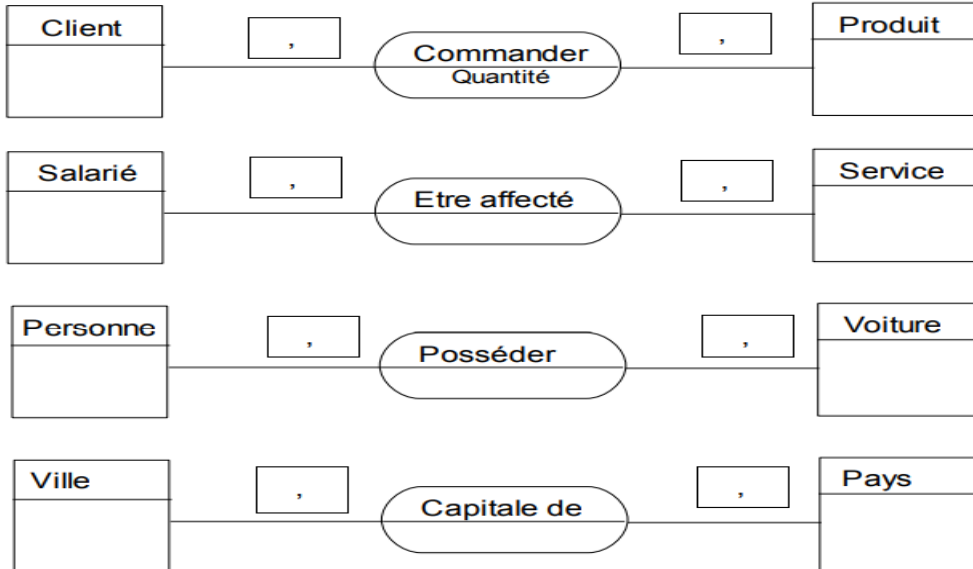


Fiche de TD Merise

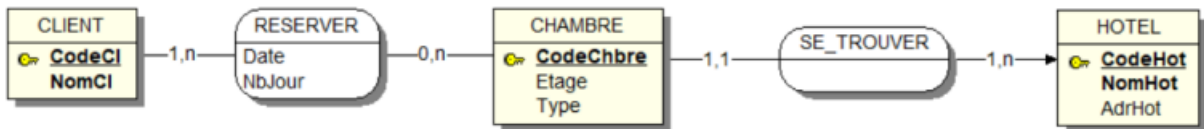
Exercice 1

Indiquer les cardinalités des associations suivantes



Exercice 2

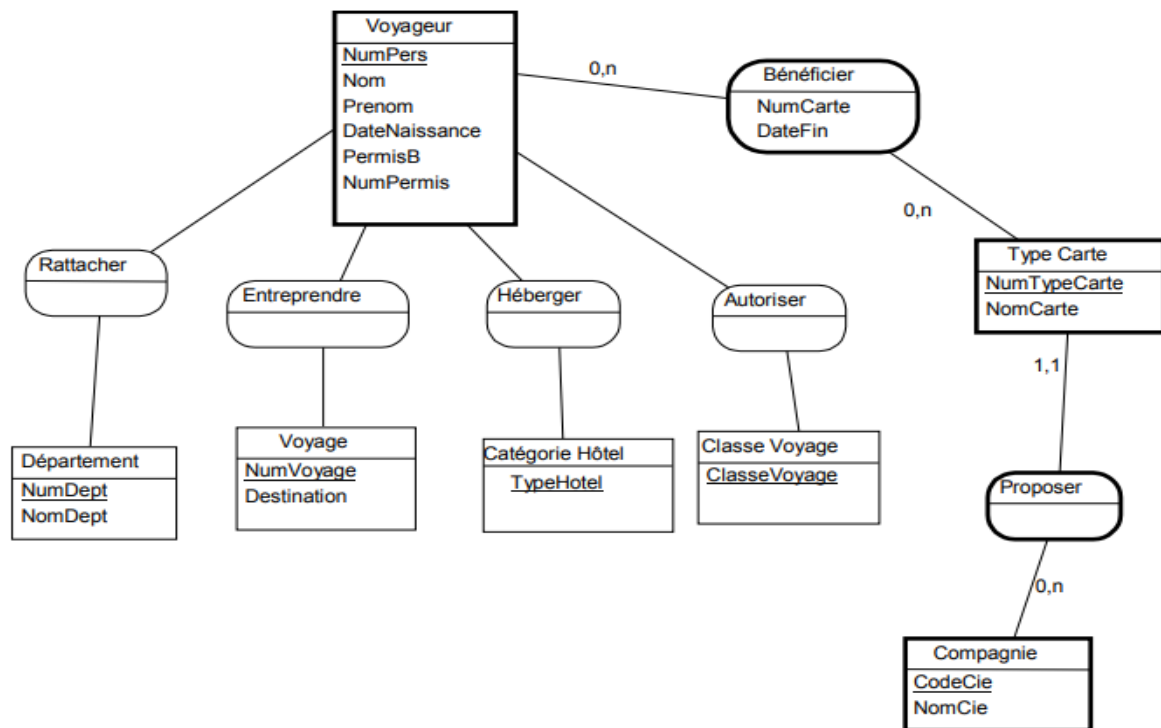
Extraire les 4 règles de gestion responsables de ce MCD



Exercice 3

Le personnel de la société est amené à voyager fréquemment dans le monde entier. Actuellement la gestion de ces voyages est réalisée à l'aide d'un tableur. Face à la croissance du nombre de voyages effectués, le responsable informatique veut faire migrer cette application dans un environnement de type SGBD relationnel.

Une première analyse a conduit au schéma entité-association ci-dessous



Règles de gestion :

- AHOLA est divisé en 5 départements : marketing, design, informatique, finance et magasin.
- Chaque employé est rattaché à un seul département et il ne peut voyager que dans l'une des deux classes proposées par les compagnies aériennes (économique ou affaire). Il ne peut aussi séjourner que dans une certaine catégorie d'hôtel (2*, 3*, 4*).
- Un voyage ne concerne qu'une seule personne.

Déterminer les cardinalités manquantes à partir des règles de gestion

Exercice 4

Traduire le MLD en MCD

PARUTION(numP, titre, redacteur, dateParution)

PAGE(id, numero, #miseEnForme, #numParution)
numParution clé étrangère en référence à numP de PARUTION

TEXTE(numT, titre, descriptif, nombreLignes),

IMAGE(numI, titre, descriptif, largeur, hauteur, poids)

COMPORTE_TEXTE(#numTexte, #idPage)
numTexte, idPage clé primaire
idPage clé étrangère en référence à id de PAGE
numTexte clé étrangère en référence à numT de TEXTE

COMPORTE_IMAGE(#numImage, #idPage)

numImage, idPage clé primaire
idPage clé étrangère en référence à id de PAGE
numImage clé étrangère en référence à numI de IMAGE

miseEnForme dans PAGE désigne la police du texte et sa taille.

nombreLignes dans TEXTE désigne le nombre de lignes dans un texte.

poids dans IMAGE désigne la taille de l'image sur le disque dur, exprimée en Kilo-octets.

Exercice 5

Une entreprise de la distribution d'ouvrages scolaires dispose de dépôts situés dans des régions différentes. Ces dépôts stockent des ouvrages publiés par différents éditeurs. Le gestionnaire de cette entreprise précise les points suivants :

Un même livre peut être édité chez plusieurs éditeurs sous le même numéro ISBN.

Un livre peut être écrit par plusieurs écrivains.

Un livre peut être stocké dans plusieurs dépôts, il faut connaître la &quantité totale en stock par dépôt et par éditeur

Un livre ne peut être édité &qu'une seule fois chez le même éditeur mais il peut être édité par plusieurs éditeurs différents.

Le dictionnaire des données de l'application est le suivant :

Numéro ISBN du livre
Titre du livre
Thème du livre
Année de l'édition du livre
Nom de l'écrivain
Nom de l'éditeur
Raison sociale
Adresse de l'éditeur
Numéro du dépôt
Nom du dépôt
Code région
Nom de la région
Population de la région
Quantité en stock

Etablir les modèles conceptuels et logiques des données.

Exercice 6

Objectif : Gérer des courses de chevaux réalisées sur une saison, courues sur des champs de courses d'une région. Les données à prendre en compte sont les suivantes :

Code type de course (tiercé, &quarté, grand prix, ...)

Libellé type de course

Numéro de la course (chaque course est identifiée par un numéro de la course)

Date de la course

Dotation de la course en francs

Numéro du dossard attribué à un jockey pour une course donnée et le cheval concerné #7 et

nom du propriétaire du cheval

Adresse du propriétaire du cheval

Nom du cheval

Sexe du cheval

Date de naissance du cheval

Nom du jockey

Code du champ de courses

Nom du champ de courses

Adresse du champ de courses

Les règles de gestion suivantes sont à prendre en compte :

Une course appartient à un seul type de course.

Une course appartient à une seule catégorie de courses, un champ de course est équipé pour une ou plusieurs catégories de courses.

Une course s'effectue sur un champ de courses.

Un propriétaire peut posséder plusieurs chevaux, mais un cheval appartient à un propriétaire et un seul.

Un cheval peut courir plusieurs courses et être monté par différents jockeys, comme un jockey peut participer à plusieurs courses